



Tecnológico de Monterrey
Escuela de Ingeniería y Ciencias

De la fidelidad estática a la fidelidad diferencial

Calibración de un gemelo digital inalámbrico y validación para sensado fisiológico

Alan Gabriel Romero-Pacheco

Asesores: Dr. Fidel Rodríguez y Dr. Gerardo Rodríguez

Avances de tesis doctoral | Octubre de 2026

Planteamiento de la investigación

El objetivo no es corregir la fase como una tarea aislada. Se busca determinar qué componentes del canal complejo deben calibrarse, predecirse o marginalizarse para preservar la sensibilidad a una perturbación física de interés.

$$q(t) \longrightarrow \Gamma(q) \longrightarrow H(f, t) \xrightarrow{\mathcal{O}, \mathcal{C}} Y(f, t) \longrightarrow \widehat{q}(t),$$

donde Γ describe la escena, H el canal físico, $\mathcal{O}$ el operador de observación y $\mathcal{C}$ la instrumentación.

Pregunta	Criterio científico
Fidelidad estática	Correspondencia de H en una configuración fija.
Fidelidad diferencial	Correspondencia de $\partial H / \partial q$ ante una perturbación controlada.
Observabilidad	Información sobre q después de descontar ruido y variables nuisance.

Conclusión. La concordancia estática es necesaria para diagnosticar el gemelo, pero no basta para validar sensado.

Estructura de la exposición

1. **Banco y modelo directo.** DICHASUS dc01, soporte geométrico y síntesis del canal.
2. **Calibración B0–B2.** Escala global, materiales por objeto y campo neuronal de materiales.
3. **Discrepancia compleja.** Construcción del residuo, retardo efectivo, fase común y estructura relativa.
4. **Predicción y generalización.** Etiqueta oráculo, Random Forest y evaluación espacial bloqueada.
5. **Siguiente validación.** Fidelidad diferencial mediante movimiento mecánico conocido.

La exposición distingue explícitamente entre cantidades estimadas con el canal objetivo, predicciones fuera de muestra y experimentos todavía pendientes.

DICHASUS dc01: soporte espacial y tensor de observación

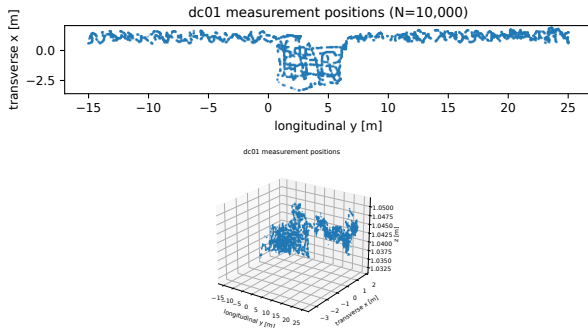


Figura 1: Distribución de las 10,000 posiciones en planta y elevación.

Banco DICHASUS dc01; descripción y particiones documentadas en el capítulo experimental del manuscrito.

$$H_i^{\text{real}} \in \mathbb{C}^{2 \times 32 \times 1024}, \quad i = 1, \dots, 10,000.$$

- dos arreglos de 32 antenas;
- 1024 subportadoras sobre ≈ 50 MHz;
- portadora de 3.438 GHz;
- 5000 posiciones de entrenamiento, 100 de validación y 4900 de prueba.

Los 640,000 vectores antena–posición comparten captura, escena y referencia de arreglo. La unidad experimental es la posición, no cada antena.

Soporte geométrico de trayectorias

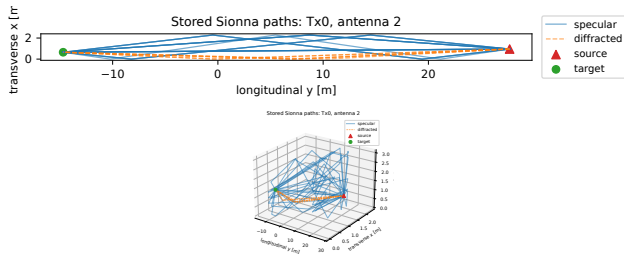


Figura 2: Ejemplo de caminos almacenados para Tx0 y una antena receptora.

El registro reserva hasta 198 contribuciones especulares, 6 difractadas y 445 difusas por consulta. En B0–B2 se sintetiza

$$H_{i,u,a}(f_k) = \sum_{\ell \in \mathcal{P}_{i,u,a}} \alpha_{i,u,a,\ell}(f_k) e^{-j2\pi f_k \tau_{i,u,a,\ell}},$$

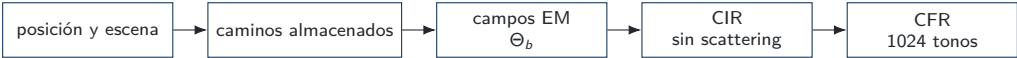
con `scattering=False`. La comparación activa utiliza contribuciones especulares y difractadas; la dispersión difusa almacenada no interviene.

Conclusión. Las líneas son componentes del modelo directo; no implican que cada camino sea identificable desde la CFR medida.

Operador de síntesis común a B0–B2

Para cada consulta se mantiene fijo el soporte geométrico y se modifica únicamente la representación material:

$$H_i^{(b)} = \mathcal{S}(\mathcal{P}_i^{\text{RT}}, \Theta_b; f_k), \quad b \in \{0, 1, 2\}.$$

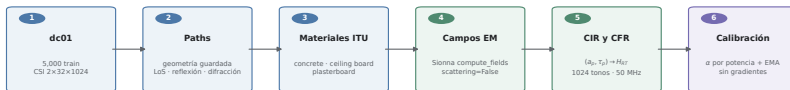


Modelo	Parametrización	Papel experimental
B0	Materiales ITU y escala global	Referencia nominal.
B1	ϵ_r y σ constantes por objeto	Calibración paramétrica compartida.
B2	$\epsilon_r(\mathbf{x})$ y $\sigma(\mathbf{x})$ mediante MLP	Heterogeneidad espacial continua.

B0: referencia nominal

B0 · Pipeline de referencia con materiales ITU

La geometría, los paths y las propiedades electromagnéticas permanecen fijos; únicamente se calibra una escala global de potencia.



Qué se ajusta

escala global α

Qué permanece fijo

geometría

paths

materiales ITU

Configuración

batch 8

10,000 pasos EMA

$\delta=0.999$

sin Adam

sin pérdida de fase

Resultado de calibración: $\alpha=5.763e-10$ (-92.39 dB)

Test (4,900 posiciones): r potencia 0.699 | r RMS-DS 0.173 | MAE fase bruta 89.93°

Figura 3: Geometría, caminos y materiales ITU permanecen fijos; se estima únicamente la escala global α .

B0: calibración de escala

B0 · Método de calibración de potencia

Estimador cerrado por minibatch seguido de un promedio móvil exponencial; las pérdidas sólo se reportan.

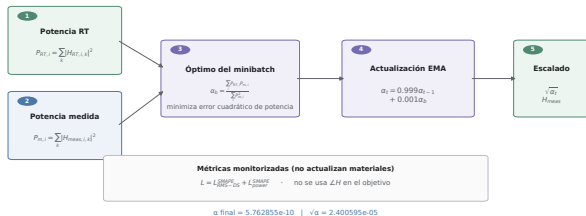


Figura 4: Estimador cerrado por minibatch y actualización EMA.

$$P_i^{RT} = \sum_k |H_{i,k}^{RT}|^2,$$

$$P_i^{real} = \sum_k |H_{i,k}^{real}|^2,$$

$$\hat{\alpha}_{\mathcal{B}} = \frac{\sum_{i \in \mathcal{B}} P_i^{RT} P_i^{real}}{\sum_{i \in \mathcal{B}} (P_i^{real})^2},$$

$$\alpha_t = 0.999\alpha_{t-1} + 0.001\hat{\alpha}_{\mathcal{B}_t}.$$

La ejecución conservada obtiene

$$\alpha = 5.762855 \times 10^{-10},$$

$$\sqrt{\alpha} = 2.400595 \times 10^{-5}.$$

La escala actúa sobre potencia/amplitud y no modifica retardos ni fase relativa.

B1: materiales constantes por objeto

B1 • Pipeline de calibración diferenciable por objeto

Los paths permanecen fijos. Adam actualiza una parametrización global de ϵ y σ para floor, ceiling y walls.

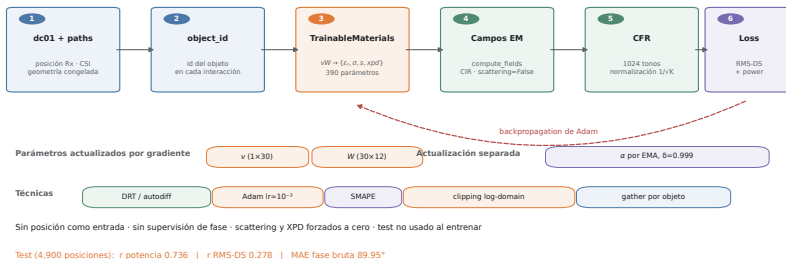
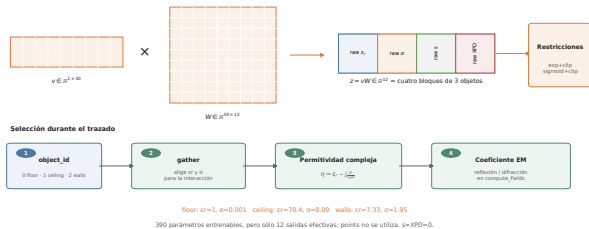


Figura 5: Adam actualiza propiedades por objeto a través del trazador diferenciable; los caminos permanecen fijos.

B1: parametrización e identificabilidad

B1 · Parametrización interna de TrainableMaterials

La capa produce un vector global de 12 valores y selecciona el triplete correspondiente mediante object_id.



$$z = vW \in \mathbb{R}^{4N_o},$$

$$v \in \mathbb{R}^{1 \times 30}, \quad W \in \mathbb{R}^{30 \times 4N_o},$$

$$\epsilon_r = 1 + \exp\{\text{clip}(z_\epsilon)\},$$

$$\sigma = \exp\{\text{clip}(z_\sigma)\}.$$

Para $N_o = 3$ hay 390 parámetros y 12 salidas; con dispersión y XPD anuladas, sólo seis cantidades afectan el canal.

$$\eta_o(f) = \epsilon_{r,o} - j \frac{\sigma_o}{2\pi f \epsilon_0}.$$

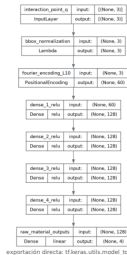
Como $(cv)(W/c) = vW$, los factores internos no son identificables por separado. Los valores aprendidos se interpretan como propiedades efectivas del modelo.

Figura 6: Factorización interna y selección mediante identificador de objeto.

B2: arquitectura auditada

B2 · Arquitectura verificada del modelo NeuralMaterials

Grafo producido por tf.keras/Graphviz después de cargar y comprobar los diez tensores de weights_final.npz.



Capas y parámetros

capa	salida	parámetros
Fourier encoding L=10	60	0
Dense 1 · ReLU	128	7,808
Dense 2 · ReLU	128	16,512
Dense 3 · ReLU	128	16,512
Dense 4 · ReLU	128	16,512
Dense lineal	4	516

Transformación física de las cuatro salidas

salida raw	transformación	uso en este experimento
x_r	$x_r = \exp(\text{clip}(x_r)) + 1$	activo
x_o	$\sigma = \exp(\text{clip}(x_o))$	activo
x_z	sigmoid + clip	forzado a 0
x_{out}	sigmoid + clip	forzado a 0

Entrada: $q \in \mathbb{R}^3$ · normalización por bbox · $[\cos(2^\ell \pi \bar{x}_d), \sin(2^\ell \pi \bar{x}_d)]_{\ell=0, \dots, 9}$

Auditoría: 10/10 tensores compatibles · 57,860 parámetros entrenables · object_id no se utiliza

Checkpoint: neural_materials/final/weights_final.npz

La coordenada se normaliza por la caja de la escena y se codifica como

$$\gamma(\bar{x}) = \left[\cos(2^\ell \pi \bar{x}_d), \sin(2^\ell \pi \bar{x}_d) \right]_{d=1,2,3} \in \mathbb{R}^{60}, \ell=0, \dots, 9$$

Cuatro capas de 128 unidades ReLU y una capa lineal de cuatro salidas contienen

$$(60 \cdot 128 + 128) + 3(128 \cdot 128 + 128) + (128 \cdot 4 + 4) = 57,860$$

parámetros. Sólo $\epsilon_r(x)$ y $\sigma(x)$ se usan en la síntesis.

Figura 8: Arquitectura verificada contra los tensores del archivo de pesos.

Objetivo de aprendizaje de B1 y B2

El protocolo usa Adam con tasa 10^{-3} , minibatches de ocho consultas y 10,000 iteraciones. La escala α se actualiza fuera de Adam. La pérdida es

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_b &= \mathcal{L}_{P,b} + \mathcal{L}_{\tau,b}, \\ \mathcal{L}_{P,b} &= \frac{1}{N} \sum_i \frac{|P_i^{(b)} - \alpha P_i^{\text{real}}|}{P_i^{(b)} + \alpha P_i^{\text{real}}}, \\ \mathcal{L}_{\tau,b} &= \frac{1}{N} \sum_i \frac{|\tau_{\text{rms},i}^{(b)} - \tau_{\text{rms},i}^{\text{real}}|}{\tau_{\text{rms},i}^{(b)} + \tau_{\text{rms},i}^{\text{real}}}.\end{aligned}$$

Supervisión explícita	Consecuencia esperable
Potencia total	Ajuste de escala y variación espacial de energía.
RMS delay spread	Ajuste de estructura temporal gruesa.
Sin término complejo	No existe presión directa para reconstruir fase absoluta o interferencia fina.

Resultados consolidados de B0–B2

Métrica	B0	B1	B2
Correlación de potencia ↑	0.699	0.736	0.871
MAE de potencia [dB] ↓	6.29	3.82	2.22
Correlación RMS-DS ↑	0.173	0.278	0.647
MAE RMS-DS [ns] ↓	43.21	27.32	16.50
NMSE mediana de magnitud [dB] ↓	−3.17	−3.92	−4.46
Coherencia compleja bruta ↑	0.156	0.155	0.145
Error angular bruto [°] ↓	89.93	89.95	89.96

Cuadro 1: Evaluación sobre las 4900 posiciones de prueba.

Conclusión. El aumento de capacidad mejora potencia, magnitud y RMS-DS, pero no induce una mejora de la concordancia compleja.

Correspondencia espacial de potencia

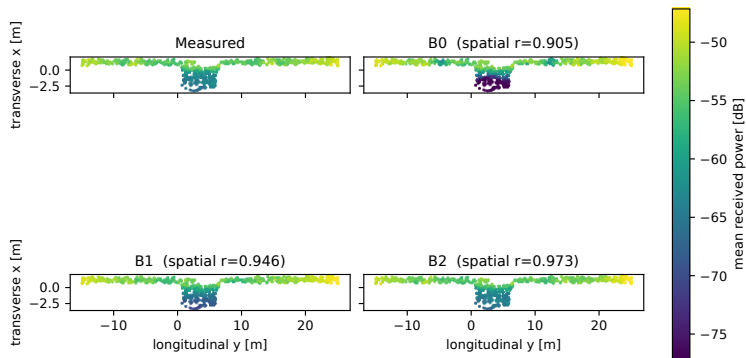


Figura 9: Potencia medida y predicha por B0–B2 sobre la región de prueba. B2 reproduce con mayor fidelidad la estructura espacial macroscópica.

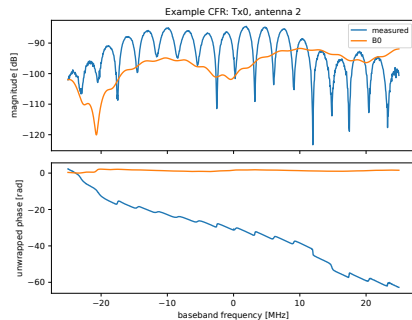


Figura 10: Ejemplo de CFR medida y B0. La envolvente puede ser plausible mientras la interferencia fina y la fase permanecen desalineadas.

Conclusión. Una aproximación macroscópica de la envolvente no determina la orientación del vector complejo multifrecuencia.

Resumen gráfico de la escalera de capacidad

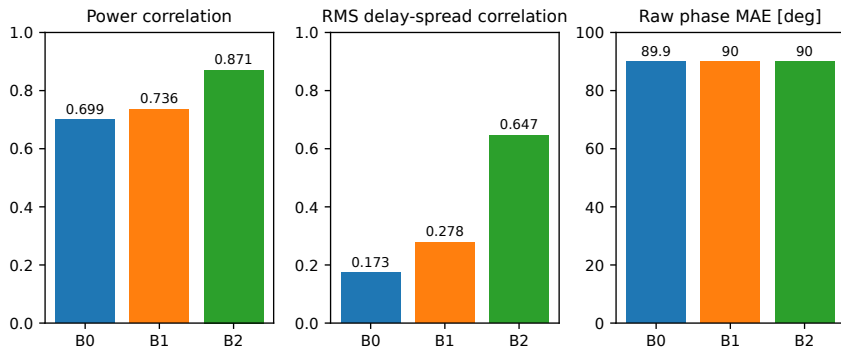


Figura 11: Comparación normalizada de métricas estáticas. La mejora de B2 se concentra en potencia, magnitud y dispersión de retardos.

Construcción progresiva del modelo de discrepancia

La factorización final se obtuvo mediante una secuencia de contrastes, no mediante una hipótesis causal fijada de antemano:

B0 → B1–B2 → fallo de fase bruta → residuo complejo
→ pendiente espectral → transferencia → fase común → residuo estructurado.

Etapa	Pregunta sometida a contraste
S4.1	¿Conviene introducir errores circulares independientes por trayectoria?
S4.2–S4.3	¿Existe estructura agregada de baja dimensión en la discrepancia?
S4.4–S4.5	¿Puede predecirse sin consultar el canal objetivo en prueba?
S4.6	¿El intercepto contiene una componente común transferible?

Sensibilidad de fase a errores geométricos

Para una trayectoria,

$$H_\ell(f) = \alpha_\ell(f)e^{-j2\pi f\tau_\ell},$$

$$\Delta\phi_\ell = -2\pi f_c \Delta\tau_\ell = -2\pi \frac{\Delta d_\ell}{\lambda}.$$

La longitud de onda fija la sensibilidad angular a desplazamiento, mientras el ancho de banda fija la capacidad de separar contribuciones en retardo. Son escalas físicas distintas. A 25 MHz de frecuencia relativa, un error de 2.5 ns produce 22.5° de rotación. Esta cifra puede degradar la combinación coherente aun cuando sea menor que $1/B \approx 20$ ns.

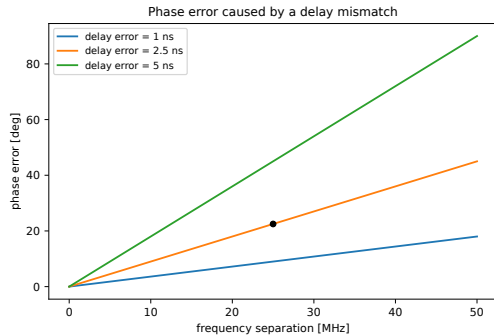


Figura 12: Sensibilidad analítica de fase a error temporal.

S4.1: incertidumbre local de fase

El modelo de calibración con error local puede escribirse

$$H^{\text{mod}}(f) = \sum_p \alpha_p(f) \exp\{-j2\pi f \tau_p + j\varepsilon_p\}, \qquad p(\varepsilon_p|\mu_p, \kappa_p) = \frac{e^{\kappa_p \cos(\varepsilon_p - \mu_p)}}{2\pi I_0(\kappa_p)}.$$

Método	Supuesto	Consecuencia observada
PEOC	$\varepsilon_p = 0$	Los materiales pueden absorber discrepancia geométrica.
UPEC	fase uniforme	Mayor estabilidad, a costa de descartar estructura angular.
PEAC	fase von Mises	Soluciones precisas, con sensibilidad a inicialización y mínimos locales.

La conductividad mostró menor identificabilidad que la permitividad. Antes de introducir centenares de variables circulares se buscó una representación agregada de menor dimensión.

Marco metodológico basado en la calibración phase-aware de Ruah et al. y su reproducción experimental.

Residuo conjugado e hipótesis afín mínima

Se define

$$R_{i,u,a,k} = H_{i,u,a,k}^{\text{real}} H_{i,u,a,k}^{\text{RT}*}, \quad \Delta\phi_{i,u,a,k} = \arg R_{i,u,a,k}.$$

Bajo la aproximación

$$H_k^{\text{real}} \simeq c e^{-j2\pi\nu_k\Delta\tau} H_k^{\text{RT}} + e_k, \quad c = |c|e^{j\phi_0},$$

se obtiene

$$R_k \simeq c e^{-j2\pi\nu_k\Delta\tau} |H_k^{\text{RT}}|^2, \\ \Delta\phi_k \simeq \phi_0 - 2\pi\nu_k\Delta\tau + r_k \quad (\text{mód } 2\pi).$$

El producto evita dividir entre H^{RT} cerca de un nulo y pondera implícitamente los tonos con energía simultánea en medición y simulación.

Frecuencia relativa y alineamiento de orden cero

Con $\nu_k = f_k - f_{\text{ref}}$,

$$-2\pi f_k \Delta\tau = -2\pi f_{\text{ref}} \Delta\tau - 2\pi \nu_k \Delta\tau.$$

El primer término es constante en frecuencia y se incorpora al intercepto. El CPO se estima por enlace como

$$\hat{\phi}_{\text{CPO},i,u,a} = \arg \left(\sum_{k \in \mathcal{K}} H_{i,u,a,k}^{\text{real}} H_{i,u,a,k}^{\text{mod}*} \right),$$
$$H_{i,u,a,k}^{\text{mod,CPO}} = e^{j\hat{\phi}_{\text{CPO},i,u,a}} H_{i,u,a,k}^{\text{mod}}.$$

Grado de libertad	Alcance
CPO	Rotación constante; alineamiento post hoc si usa el objetivo evaluado.
$\Delta\tau_{\text{eff}}$	Pendiente lineal en frecuencia; reorienta la estructura multifrecuencia.
r_k	Discrepancia no afín que permanece después de ambos términos.

Detección de la pendiente y techo oráculo

Los incrementos adyacentes eliminan el intercepto:

$$\arg(R_{k+1}R_k^*) \simeq -2\pi\Delta f\Delta\tau_{\text{eff}}.$$

Modelo	Sólo CPO [°]	Pendiente adyacente + CPO [°]
B0	81.42	66.05
B1	81.39	66.48
B2	81.58	54.99

El techo global se obtiene mediante

$$\hat{\tau}_{i,u}^{\text{oracle}} = \arg \max_{\tau \in [-500,500] \text{ ns}} \left| \sum_a \sum_k R_{i,u,a,k} e^{j2\pi\nu_k\tau} \right|.$$

Modelo	Error angular [°]		Coherencia	
	CPO	Retardo + CPO	Bruta	Retardo + CPO
B0	81.42	31.63	0.156	0.745
B1	81.39	37.15	0.155	0.696
B2	81.58	38.17	0.145	0.683

Controles de transferencia del retardo efectivo

Control	Resultado	Inferencia permitida
Entre modelos	$r = 0.886$ B0–B1; 0.834 B0–B2; 0.819 B1–B2	La pendiente no depende exclusivamente de una parametrización material.
Antenas retenidas	35.52° al transferir; 30.49° en antenas usadas	Existe una componente compartida dentro del arreglo.
Pares a impares	31.65°	Interpolación intercalada casi conserva el techo.
Media banda a media banda	$\approx 45^\circ$	La extrapolación espectral es más difícil.

El retardo efectivo puede reunir error geométrico, centros de fase, trayectorias ausentes, STO/SFO, cables y respuesta de cadena. El nombre designa la pendiente que mejor alinea el canal agregado; no identifica una causa física única.

Conclusión. Los controles respaldan una estructura compartida y transferible, pero no una fase absoluta autónoma.

Estructura después de retirar pendiente e intercepto

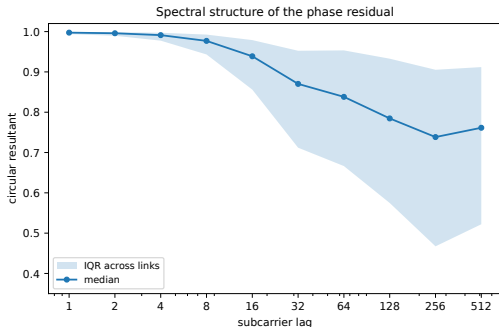


Figura 13: Concentración circular del residuo en función de la separación espectral.

$$r_{i,u,a,k} = \text{wrap}(\Delta\phi_{i,u,a,k} + 2\pi\nu_k\hat{\tau}_{i,u}^{\text{oracle}} - \hat{\phi}_{0,i,u,a}).$$

Resultados para B0:

- error angular mediano: 31.63° ;
- resultante residual mediana: 0.786;
- incremento adyacente mediano: 2.41° ;
- concentración $C_1 = 0.9974$.

Una concentración próxima a uno indica regularidad local de los incrementos, no un residuo de pequeña magnitud.

Aprendizaje del retardo efectivo

La etiqueta de entrenamiento se obtiene con el oráculo; la entrada predictiva no incluye el canal real de la posición evaluada:

$$\mathcal{D}_{\text{train}} = \{(\mathbf{x}_{i,u}, y_{i,u})\}, \quad \mathbf{x}_{i,u} = \begin{bmatrix} \mathbf{p}_i \\ \mathbf{z}_{i,u}^{\text{RT}} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{51}, \quad y_{i,u} = \hat{\tau}_{i,u}^{\text{oracle}}.$$

Para el árbol b , cada partición selecciona variable y umbral por reducción de error:

$$(j^*, s^*) = \arg \min_{j,s} \left[\sum_{n \in \mathcal{I}_L(j,s)} (y_n - \bar{y}_L)^2 + \sum_{n \in \mathcal{I}_R(j,s)} (y_n - \bar{y}_R)^2 \right].$$

El bosque promedia los regresores contruidos sobre muestras bootstrap:

$$\hat{\tau}^{\text{pred}}(\mathbf{x}) = \frac{1}{T} \sum_{b=1}^T h_b(\mathbf{x}).$$

No se asignan valores de hiperparámetros que no estén documentados en los artefactos proporcionados.

Generalización del predictor de retardo

Partición densa.

Bosque con posición y descriptores RT:

$$\begin{aligned} \text{MAE} &= 10.89 \text{ ns}, & \text{MedAE} &= 4.74 \text{ ns}, \\ R^2 &= 0.867, & r_{\text{Pearson}} &= 0.931. \end{aligned}$$

La distancia mediana al vecino de entrenamiento es 4.83 cm; el resultado caracteriza principalmente interpolación densa.

Cinco bloques espaciales.

Cada bloque contiene 2000 posiciones y se impone una guarda de 0.5 m.

Entrada	MAE [ns]
Posición	27.56
Descriptores RT	19.29
Posición + RT	18.69

Los descriptores RT aportan información regional más allá de copiar coordenadas próximas.

Conclusión. La evidencia es intraescena y la variable objetivo conserva el significado operativo del oráculo.

Aplicación del retardo predicho al canal

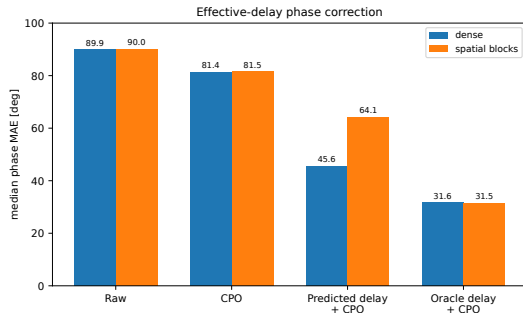


Figura 14: MAE angular de B0 bajo partición densa y espacialmente bloqueada.

$$H_{i,u,a,k}^{\text{RT,corr}} = H_{i,u,a,k}^{\text{RT}} \exp\{-j2\pi\nu_k\hat{\tau}_{i,u}^{\text{pred}}\}.$$

Protocolo	Error [°]	ρ
Denso, CPO	81.42	0.156
Denso, pred.	45.59	0.634
Bloques, CPO	81.49	0.157
Bloques, pred.	64.08	0.448

coherencia

$$\rho = \frac{|\mathbf{h}^H \hat{\mathbf{h}}|}{\|\mathbf{h}\|_2 \|\hat{\mathbf{h}}\|_2}$$

es invariante a CPO. Su mejora proviene de la corrección dependiente de frecuencia.

Fase común al arreglo y factorización final

El intercepto por enlace se descompone descriptivamente como

$$\phi_{0,i,u,a} \simeq \beta_{u,a} + \psi_{i,u} + \epsilon_{i,u,a} \quad (\text{mód } 2\pi).$$

Las resultantes por antena son pequeñas (0.01024 en Tx0 y 0.00630 en Tx1). Dentro de una captura, la resultante mediana es 0.4216; retirar ψ reduce 88.99° a 45.97°, pero usa las mismas antenas evaluadas. Vecinos espaciales y temporales no muestran predictibilidad transferible. La organización resultante es

$$\begin{aligned} \Delta\phi_{i,u,a,k} \simeq & -2\pi\nu_k\Delta\tau_{\text{eff},i,u} \\ & + \psi_{i,u} + r_{i,u,a,k}^{\text{rel}} \quad (\text{mód } 2\pi) \end{aligned}$$

con $r^{\text{rel}} = \beta + \epsilon + r_\phi$.

Componente	Evidencia	Papel metodológico
$\Delta\tau_{\text{eff}}$	Transferencia parcial espacial, espectral y entre antenas	Predecir y validar fuera de muestra.
ψ	Dirección común a posteriori, sin regla local predictiva	Referenciar, medir o marginalizar.
r^{rel}	Suavidad espectral y relación con distribución energética	Modelar con estructura y abstención.

Representaciones relativas e identificabilidad pathwise

S4.7-R: discriminabilidad espacial.

Métrica	RT bruto	$RT + \hat{\tau}$	Cambio
Victoria global	0.5913	0.7957	0.2044
Victoria local	0.5200	0.5560	0.0360
Mismo bloque	0.5888	0.8872	0.2984
Entre bloques	0.6652	0.9440	0.2788
Top-1	0.048	0.156	0.108

IC95 % global: [0.1801, 0.2281]; local: [−0.0016, 0.0732]. La mejora local no es concluyente.

S4.7-Ub.0: inversión por trayectorias.

Caso	$\kappa(G)$	$\mu_{\max}$
Tx0	2.79×10^2	0.997073
Tx1	1.45×10^6	0.999974

El rango algebraico completo coexiste con columnas casi indistinguibles. Las ecuaciones normales agravan la condición y ridge introduce sesgo.

Conclusión. La representación relativa mejora discriminabilidad regional estática; no demuestra todavía sensibilidad a movimiento.

Dominio de validez de la evidencia

Condición	Consecuencia inferencial
Una escena dc01	No demuestra transferencia entre edificios.
3.438 GHz y ≈ 50 MHz	No se extrapola automáticamente a Wi-Fi, LoRa o mmWave.
10,000 posiciones estáticas	No contiene movimiento fisiológico ni mecánico.
64 antenas y 1024 subportadoras	Un dispositivo COTS puede perder apertura o soporte espectral.
Dispersión difusa desactivada	El residuo puede contener mecanismos de propagación omitidos.
Retardo oráculo como etiqueta	La variable aprendida no identifica una causa física única.
CPO ajustado con el objetivo	El error angular completo sigue siendo condicional.
ψ estimada con las mismas antenas	La reducción de fase común es descriptiva.
Sin reinicios estacionarios	No se separan PLL, reloj y estado de cadena RF.
Sin ground truth dinámico	No puede afirmarse recuperación de forma de onda.

La hipótesis que permanece abierta es si una representación con mejor correspondencia compleja estática conserva también la perturbación inducida por movimiento.

De fidelidad estática a fidelidad diferencial

Alrededor de un estado q_0 ,

$$H(f, q_0 + \Delta q) \simeq H(f, q_0) + J_q(f; q_0)\Delta q,$$

$$J_q(f; q_0) = \left. \frac{\partial H(f, q)}{\partial q} \right|_{q=q_0}.$$

Se distinguen dos errores:

$$e_0 = H^{\text{real}}(q_0) - H^{\text{RT}}(q_0),$$

$$e_J = J_q^{\text{real}} - J_q^{\text{RT}}.$$

Un modelo puede reducir e_0 sin reducir e_J . Para sensado, e_J determina si la dirección y amplitud de la perturbación están bien representadas.

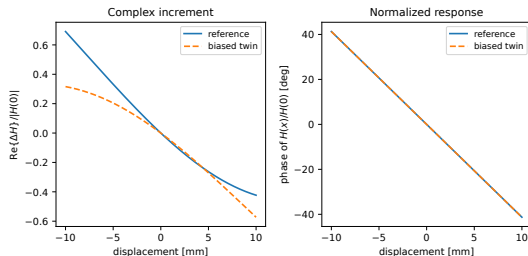


Figura 15: Coincidencia estática frente a coincidencia de la respuesta diferencial.

Sensibilidad, nuisance y métrica final

Para una observación compleja gaussiana con media $\mu(q)$ y covarianza Σ , la información local es

$$F_q = 2 \operatorname{Re} \left\{ J_q^H \Sigma^{-1} J_q \right\}.$$

Si ζ reúne ganancia, CPO o retardo instrumental, la información equivalente es

$$F_{q|\zeta} = F_{qq} - F_{q\zeta} F_{\zeta\zeta}^\dagger F_{\zeta q}.$$

Nivel	Métricas	Pregunta
Comunicación	RSSI, SNR, PER/BER	¿El enlace transporta información?
Perturbación	SSNR, SCR, fracción dinámica	¿El movimiento supera ruido y fondo estático?
Sensibilidad	$\ J_q\ $, $F_{q \zeta}$, CRLB	¿El estado es observable después de nuisance?
Tarea	correlación, NRMSE, lag, morfología	¿Se recuperó $q(t)$ contra ground truth?

Patrón fisiológico objetivo y criterio de tarea

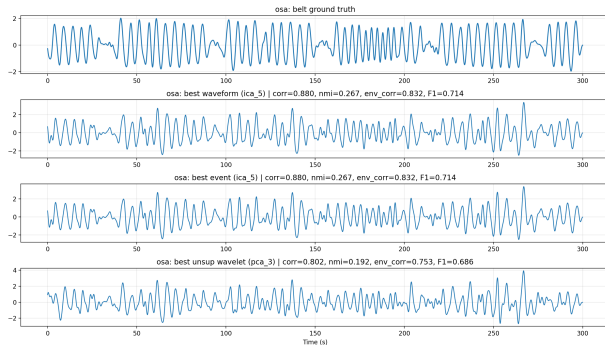


Figura 16: Referencia de cinturón y reconstrucciones conservadas del análisis OSA.

La forma de onda de referencia define una evaluación de tarea que exige conservar morfología, sincronía y eventos. En el artefacto mostrado, el componente ICA seleccionado reporta

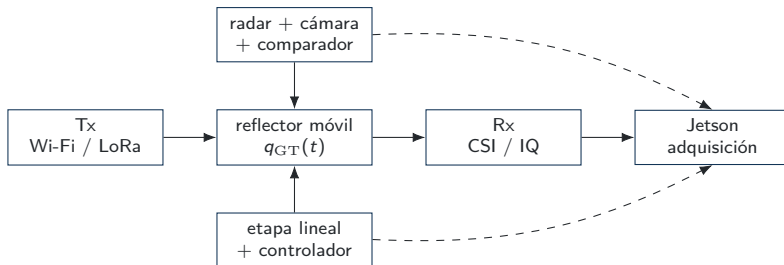
$$r = 0.880, \quad r_{\text{env}} = 0.832, \\ F_1 = 0.714.$$

mientras que la alternativa wavelet no supervisada alcanza $r = 0.802$ y $F_1 = 0.686$.

Estos valores pertenecen al análisis fisiológico mostrado y no constituyen evidencia de validación del gemelo digital RF.

Conclusión. La validación RF debe culminar en métricas contra ground truth temporal, después de demostrar fidelidad diferencial con movimiento controlado.

Validación propuesta con movimiento mecánico conocido



Para una trayectoria biestática de longitud $L(q) = \|q - p_T\| + \|q - p_R\|$,

$$\frac{\partial L}{\partial q} = \hat{u}_T + \hat{u}_R, \quad \frac{\partial \phi}{\partial q} = -\frac{2\pi}{\lambda} (\hat{u}_T + \hat{u}_R)^T d.$$

La dirección d no debe fijarse sin análisis: se propone una orientación de alta sensibilidad y otra próxima a nulo como control geométrico.

Instrumentación y metrología

Infraestructura disponible

- Jetson Orin Nano para adquisición y marcas temporales.
- Cámara binocular calibrada y LiDAR MS200.
- Medidor láser y estructura rígida de aluminio.
- IWRL6432BOOST como referencia independiente.
- PlutoSDR y NUCLEO-WL55 para LoRa.
- Router/ESP32 para CSI Wi-Fi, sujeto a extracción compleja estable.
- Sensores de temperatura y humedad, cuando estén disponibles.

Elementos por incorporar

- Etapa lineal micrométrica con 25–50 mm de recorrido.
- Actuador guiado o NEMA 17 con husillo T8.
- ESP32/Arduino y controlador TMC2209.
- Comparador digital con salida de datos.
- Placa de aluminio de 20×20 cm y reflectores intercambiables.
- Soportes rígidos y marcas ChArUco/AprilTag.

Un canal LoRa de 125 kHz no reproduce el análisis de pendiente de dc01 sobre 50 MHz. En LoRa se evaluará principalmente la evolución temporal de amplitud y fase/IQ.

Protocolo de excitación y adquisición

Secuencia de movimiento

1. reposo durante cinco minutos;
2. posiciones estáticas: 0, 1, 2, 5 y 10 mm;
3. sinusoides de 2, 5 y 10 mm;
4. frecuencias de 0.1, 0.2, 0.3 y 0.5 Hz;
5. inspiración rápida, espiración lenta y pausas;
6. amplitud variable y movimiento grueso superpuesto;
7. repetición después de reiniciar Tx y Rx;
8. dos o tres posiciones y dos orientaciones geométricas.

Cada condición se repite al menos cinco veces.

Variables sincronizadas

- CSI complejo Wi-Fi o IQ LoRa;
- posición ordenada y posición medida del actuador;
- radar, cámara y comparador;
- timestamps y eventos de reinicio;
- CFO, RSSI, SNR y configuración del receptor;
- temperatura, humedad y poses de Tx/Rx/reflector.

Las particiones se realizan por repetición y posición. Ventanas del mismo ensayo no se distribuyen entre entrenamiento y prueba como réplicas independientes.

Comparación y criterios de avance

Todas las representaciones se evalúan sobre la misma adquisición, partición y señal mecánica de referencia:

$$\left\{ |H|, H, HH_{\text{ref}}^*, \text{productos antena/frecuencia}, \hat{\tau}^{\text{pred}}, \hat{\tau}^{\text{oracle}} \right\}.$$

Salida	Métricas
Forma de onda $\hat{q}(t)$	correlación, NRMSE, lag y DTW.
Morfología por ciclo	amplitud, duración inspiración/expiración y pausas.
Contenido espectral	error de frecuencia y coherencia espectral.
Robustez	degradación tras reinicio, cambio de posición y cambio de orientación.

El criterio para avanzar a sujetos es recuperar consistentemente movimientos de 1–5 mm y patrones respiratorios artificiales, con incertidumbre y tasa de fallas declaradas. La reducción de error angular estático no constituye por sí sola un criterio de éxito.

Conclusiones

1. B1 y B2 mejoran potencia, magnitud y RMS-DS porque esas cantidades intervienen en la función objetivo; la coherencia compleja bruta no mejora.
2. La discrepancia de fase contiene una pendiente espectral unidimensional que se transfiere parcialmente entre modelos, antenas, frecuencias y regiones.
3. Un Random Forest predice parte de ese retardo desde posición y descriptores RT; la evaluación bloqueada reduce la mejora respecto de la partición densa.
4. La fase común presenta estructura dentro de captura, pero no predictibilidad local demostrada con las covariables evaluadas.
5. El residuo conserva suavidad espectral y no debe modelarse como ruido angular independiente ni como una fase libre por trayectoria sin análisis de resolubilidad.
6. La siguiente contribución debe establecer si estas representaciones preservan $\partial H / \partial q$ y mejoran la reconstrucción de movimiento conocido.

Referencias principales

-  A. F. Molisch, *Wireless Communications: From Fundamentals to Beyond 5G*, 3rd ed., Wiley, 2022.
-  J. Hoydis et al., “Sionna RT: Differentiable Ray Tracing for Radio Propagation Modeling,” 2023.
-  J. Hoydis et al., “Learning Radio Environments by Differentiable Ray Tracing,” 2024.
-  F. Ruah et al., “Calibrating Wireless Ray Tracing for Digital Twinning Using Local Phase Error Estimates,” 2024.
-  M. Euchner et al., “DICHASUS: A Distributed Channel Sounder Dataset,” 2023.
-  L. Breiman, “Random Forests,” *Machine Learning*, vol. 45, pp. 5–32, 2001.
-  K. V. Mardia and P. E. Jupp, *Directional Statistics*, Wiley, 2000.

La bibliografía completa y las claves exactas se conservan en el manuscrito y en `references.bib`.